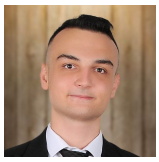
ALPEREN KARACAN

Yapay Zeka Mühendisi
Ümraniye / İstanbul, Türkiye

+90 541 899 55 10
alperenkaracan35@gmail.com
AlperenKaracan
linkedin.com/in/alperen-karacan



Özet

Yapay zeka alanında kendini geliştirmeye devam eden bir mühendis olarak bilgisayarlı görü, doğal dil işleme ve derin öğrenme tabanlı çözümler geliştiriyorum. PyTorch ile model eğitimi, optimizasyon ve ölçeklenebilir mimari tasarımı üzerine çalıştım. EfficientNetV2-L ve YOLOv8 gibi ileri seviye mimarilerle oluşturduğum veri seti üzerinde yüksek doğruluk (%93) sağlayan modeller tasarladım. Projelerde edindiğim deneyimlerle, veri analizi, modelleme ve yapay zeka çözümlerini gerçek dünya problemlerine entegre etme konularında yetkinlik kazandım.

Eğitim

Kocaeli Üniversitesi *Eyl 2021 – Haz 2025*

Bilgisayar Mühendisliği Lisans

İş Deneyimi

Huawei

Veri Mühendisi Stajyeri Temmuz 2025 - Ağustos 2025

- Veri toplama, işleme ve yönetimi süreçlerinde görev aldım.
- Ekiple işbirliği içinde çalışarak süreçlerin iyileştirilmesine destek oldum.
- **Teknolojiler:** Python, SQL, Linux

Kocaeli Üniversitesi

Yapay Zeka Proje Stajyeri Temmuz 2024 - Ağustos 2024

- YOLOv8 kullanarak nesne tespiti uygulaması geliştirdim.
- BDD100K veri setiyle trafik ışıkları, levhalar, yayalar ve araçları tespit eden bir model eğittim.
- Hem görsel hem de video tabanlı tespiti, model çıktılarının görselleştirilmesi ile uyguladım.
- **Teknolojiler:** Python (PyTorch, OpenCV, NumPy, PIL), YOLOv8

Beceriler

Programlama Dilleri: Python, Dart, C, Java

Projeler

Hibrit Yapay Zeka ile Besin Analizi (Mobibes)

Python(Flask), PyTorch, YOLOv8, Flutter, MongoDB

- Yapay zeka destekli beslenme takibi ve yemek analizi sağlayan mobil uygulama geliştirdim.
- Oluşturduğum dataset ile (15K görsel/40 sınıf) eğitilmiş EfficientNetV2-L modeli ve Gemini API ile besin tanıma ve porsiyon tahmini gerçekleştirdim.
- YOLOv8 modeli ile görüntüdeki çoklu tabakları tespit edip ayırdım.
- Gemini API ile çalışan Mobibes Asistan ve kişisel beslenme planlayıcı geliştirdim.
- E-posta doğrulama, şifre sıfırlama ve çok dilli destek ekledim.
- Kullanıcı takibi, kullanım analizi özelliklerine sahip yönetici paneli geliştirdim.

Akıllı Quiz Platformu

Python(FastAPI), Flutter, Gemini API

- Kullanıcıların sağladığı metin veya dokümanlardan (PDF, DOCX, TXT) farklı tipte sorular üreten Gemini API tabanlı servis oluşturdum.
- Öğrenci, öğretmen, admin rolleri ve e-posta doğrulama ekledim.
- Öğretmenler için sınıf yönetimi ve ödev atama özellikleri geliştirdim.
- Öğrenciler için sınav modu, hedef belirleme ve detaylı analiz modülü tasarladım.
- Puan, rozet ve liderlik tablosu içeren oyunlaştırma sistemi entegre ettim.
- Sınavları PDF ve Word formatına aktarma özelliği geliştirdim.

Yapay Zeka Destekli CV ve Kariyer Platformu

Python(FastAPI), Gemini API, MongoDB, Speech-to-Text

- Kullanıcılara sıfırdan CV oluşturma, mevcut CV'yi yapay zeka ile ayrıştırarak ilgili alanları otomatik doldurma ve bilgileri manuel düzenleme imkanı sunan bir sistem geliştirdim. Kullanıcıların kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için; CV'lerine ve başvurulan yere özel ön yazı hazırlayan, hedef pozisyonlara yönelik yetenek açıklarını belirleyen ve bu açıkları kapatacak kurs/proje önerileri sunan asistan geliştirdim.
- Gemini API ile CV'leri analiz ederek ATS uyumu, anahtar kelime eşleşmesi ve içerik kalitesi gibi metrikleri görselleştiren bir sistem kurdum.
- Başvuru takip sistemi ve mülakat simülasyonu geliştirdim.

112 Acil Çağrı Merkezi AI Agent

Python (Pydantic AI, FastAPI), Whisper, Gemini API

- Gerçek zamanlı 112 çağrı merkezi simülasyonu geliştirdim; sistem, gelen çağrıları hibrit (kural tabanlı + LLM) bir yaklaşımla analiz ederek aciliyet seviyesini belirler.
- Operatör, triaj ve sevkiyat rollerini üstlenen çoklu yapay zeka ajanlarından (multi-agent) oluşan bir pipeline tasarladım.
- Ekip sevkiyatı, ilk yardım talimatları ve konum doğrulama gibi kritik görevleri yöneten araçlar (tools) geliştirdim ve bunları LLM ile orkestra ettim.
- Sesli çağrıları işlemek ve sesli yanıtlar üretmek için Whisper (STT) ve TTS entegrasyonu yaptım.
- Sistemin karar süreçlerini ve ajanların etkileşimlerini anlık olarak izlemek için FastAPI ve WebSocket tabanlı bir dashboard oluşturdum.

Kişisel Finans Yönetim Uygulaması

Flutter, Hive, Gemini API

- Offline-first mimariyle çalışan, gelir/gider takibi, abonelik, fatura, bütçe ve birikim yönetimi modülleri,akıllı bildirim sistemi ile Gemini AI finans danışmanı içeren kapsamlı mobil uygulama geliştirdim.

Fraud Tespiti

Python (FastAPI), PyTorch, XGBoost, Optuna, MongoDB

- XGBoost ve Graph Neural Network (GNN) tabanlı, gerçek zamanlı bir finansal fraud tespit sistemi geliştirdim.
- SHAP ile model açıklanabilirliği (XAI) ve WebSocket tabanlı interaktif bir simülasyon arayüzü entegre ettim.

İlaç ve Su Takip Uygulaması

Python (FastAPI), Flutter, MongoDB, Gemini API

- Kullanıcıların ilaç, vitamin ve su tüketimini takip edebileceği, hatırlatıcı bildirimler alabileceği kapsamlı mobil uygulama geliştirdim.
- İlaç kutusundan görüntü analizi yaparak otomatik ilaç bilgisi çıkaran AI modülü entegre ettim.
- Premium UI tasarımı, istatistik grafikleri, eczane bulucu ve tema desteği içeren mobil arayüz oluşturdum.

Akademik Makale Arama (Web Scraping)

Python, MongoDB, Elasticsearch

- DergiPark'tan akademik makale verilerini kazıdım.
- Elasticsearch ile hızlı anahtar kelime araması ve filtreleme sağladım.

Akademik Makale Öneri Sistemi (NLP)

Python, MongoDB, SciBERT, FastText

- Kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş makale önerileri yapan web uygulaması geliştirdim.
- İçerik analizi için FastText ve SciBERT modellerinden faydalandım.

Hayvan Sınıflandırma Masaüstü Uygulaması

Python, PyTorch, OpenCV, CustomTkinter, Scikit-learn

- CustomTkinter kullanarak 90 hayvan türünü görseller, klasörler ve canlı kamera üzerinden sınıflandıran masaüstü uygulaması geliştirdim.
- Swin Transformer modeli ile eğitim yaptım, veri artırma, AMP ve early stopping kullandım.
- Gerçek zamanlı tahmin ve tek tıkla Google araması özellikleri ekledim.

Kullanıcı İlgi Alanı Analizi

Python

- 50.000 kullanıcının gönderilerini analiz ederek anahtar kelimelerden ilgi alanlarını çıkardım ve kategorilere eşledim.

Gerçek Zamanlı Sipariş ve Stok Yönetimi

Python (Flask), MongoDB

- Web tabanlı müşteri/ürün yönetimi ve eş zamanlı sipariş işleme sistemi geliştirdim.
- Gerçek zamanlı stok güncellemesi için çoklu iş parçacığı kullandım.

Referanslar

- **Umut Can Apaydın** – Huawei, Engineering Manager
- **Zekeriya Sarı** – Huawei, Data Engineer Tech Lead
- **Uğur Özcan** – Huawei, Senior Data Engineer

Talep üzerine iletişim bilgileri sağlanacaktır.